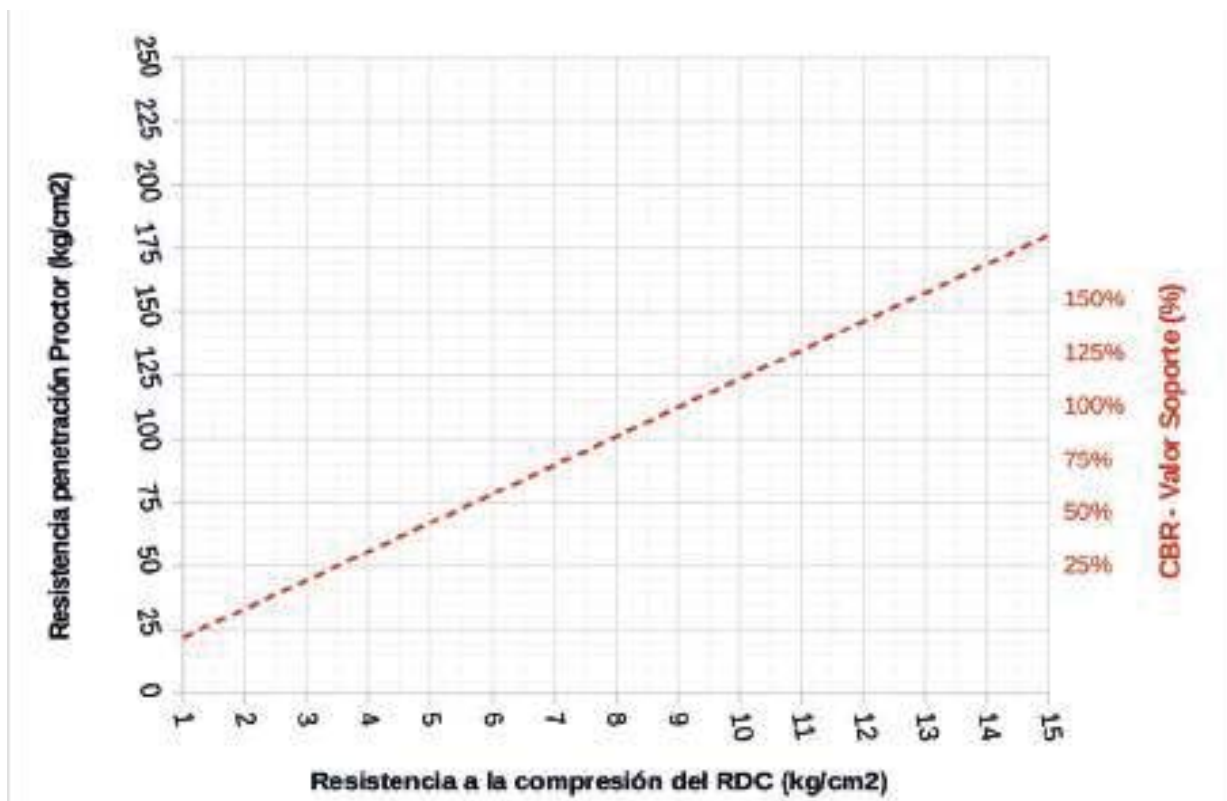


# RDC - Especificación y Control



» Figura 1

**Ms. Ing. Maximiliano Segerer**

Control y Desarrollo de Hormigones  
[www.cd hormigones.com.ar](http://www.cd hormigones.com.ar)

Los RDC (rellenos de densidad controlada) o Rellenos Fluidos Cementíceos cada vez están siendo más empleados en nuestro país. Reemplazan de manera práctica, rápida y confiable al suelo en múltiples aplicaciones, como por ejemplo:

- Donde no se disponga de materiales de base de buena capacidad portante, sean erosionables o congelables.
- En aquellos lugares donde se dificulta la compactación por capas o es engorroso e impracticable el control.
- Cuando se requiere agilidad y colar grandes cantidades de  $m_3$  en el día.
- Para reemplazo de bases de pavimentos de hormigón pobre, suelo-cemento o suelo-cal.
- Como contrapisos livianos sobre suelo o losas, o bien bajo losas de cocinas o baños, etc.

Antes de comenzar a desarrollar el artículo, no debe perderse de vista que los RDC no son hormigones, con lo »



Figura 3



Figura 2

cual no son aplicables Reglamentos, y respecto a las normas de ensayo hay que realizar ciertas salvedades o adecuaciones.

### 1. Tipos de RDC para diferentes aplicaciones

Los RDC son materiales compuestos por cemento Pórtland, agregado fino, agua y aditivos, estos últimos con la función de fluidificar la mezcla e incorporar aire en forma controlada, darle carácter autocompactante y mejorar sus propiedades. Los RDC deben ser dosificados en peso y mezclados para ser entregados en obra con la fluidez necesaria (generalmente con asentamiento mayor a 20 cm). Cualquier proveedor de hormigón elaborado puede despachar RDC con sus instalaciones, ya que necesitan una planta convencional dosificadora en peso

y camión mezclador. Respecto a la medición de los aditivos, como las dosis suelen ser bajas de 0,10 a 0,25 l/m<sup>3</sup>, es preferible en ciertos casos incorporarlo manualmente diluido en agua (1:5 a 1:10) para mejorar su efectividad y evitar problemas asociados con la carga de cantidades tan pequeñas que no llegan a 1,5 litros de aditivo espumígeno por viaje. Es recomendable un mezclado de no menos de 12 minutos. La incorporación de aire varía en función del tiempo y eficacia de mezclado. Para tiempos menores a 10 minutos, puede haber caídas considerables de aire, y para revoluciones menores a 12 vueltas por minuto puede ser ineficaz. Hay experiencias satisfactorias de incorporación en obra del aditivo.

En estado endurecido, posee un desarrollo controlado de resistencias con propiedades superiores en lo que respecta a resistencia a la penetración Proctor o CBR que muchos suelos. Existen diversas publicaciones que avalan correlaciones entre CBR y Resistencia a compresión del RDC, o bien la correlación con la resistencia a penetración Proctor en suelos finos (Figura 1). Sólo como ejemplo, el RDC de menor contenido de cemento (60 a 80 kg/m<sup>3</sup>) presenta ya a los 7 días una resistencia a penetración de más del doble que suelos finos tipo "tosca" con compactación 100% respecto del ensayo Proctor estándar.

Se considera sumamente útil el empleo de RDC para rellenos no estructurales, bases de apoyo para pavimentos y en cualquier otro lugar en el cual pueda reemplazarse suelo compactado, con mejores garantías de comportamiento y simplicidad de control que para el caso de suelos convencionales. Asimismo, puede ser utilizado para »



Figura 4

reemplazo de los denominados “hormigones pobres” u “hormigones de limpieza” en pavimentos, ya que presentan múltiples ventajas, como contracción por secado mucho más reducida, menor riesgo de fisuración y reflejo de fisuras (relacionado con la relación de módulos de elasticidad y rigidez), mejor terminación superficial, menor riesgo de segregación, superficies más limpias de trabajo, etc. Además, son económicos en las zonas en que el agregado grueso es costoso. Algunos diseños específicos son bombeables tanto por equipos de tornillo como de pistón.

Los RDC son materiales muy versátiles. Se establece una categorización en función del uso o aplicación:

**1. RDC Tipo 1 - Resistencias de a 5 a 8 kg/cm<sup>2</sup> a 28 días para usos de rellenos general.** Es empleado cuando no es un criterio relevante la capacidad portante y transmisión de esfuerzos (relleno entre excavaciones en Figura 2) y cuando por alguna razón exista la posibilidad de que deba excavar a mano (pala) sin mucho esfuerzo.

**2. RDC Tipo 2 - Resistencias de a 9 a 13 kg/cm<sup>2</sup> a 28 días para usos de rellenos que necesiten una habilitación más temprana** desde el punto de vista constructivo (desencofrado lateral a las 48 horas, por ejemplo) o colado de diferentes capas de determinada altura (ej. 1 metro) en dos días consecutivos.

**3. RDC Tipo 3 - Resistencias de 14 a 20 kg/cm<sup>2</sup> para tapado de conductos específicos,** que se prefiere que sean excavables a máquina (instalaciones, cañeros, etc.). Por ejemplo, para tapadas de cloacas en reparaciones de pavimentos, que no provocará su hundimiento típico por deficiencias de compactación y agilizará los trabajos.

**4. RDC Tipo 4 - Resistencias de 21 a 29 kg/cm<sup>2</sup> cuando sobre éstos van a circular vehículos como camiones,** siempre con carpeta de rodamiento superior de hormigón. Esta especificación estará dada fundamentalmente por el calculista del pavimento o piso industrial y la capacidad o módulo deseado de la base.

**5. RDC Tipo 5 - Resistencias de 30 a 40 kg/cm<sup>2</sup> cuando sobre éstos van a circular vehículos muy pesados o cuando se desea reemplazar el “hormigón pobre” o suelo-cemento,** en el caso de pavimentos. Este requerimiento tipo de RDC es el que especifica la Dirección Nacional de Vialidad que solicita 21 kg/cm<sup>2</sup> a 7 días, material ampliamente utilizado en la infraestructura vial del noreste argentino (Figura 3).

**6. RDC Tipo 6 - Resistencias » 40 kg/cm<sup>2</sup>.** Por definición, hay RDC según el comité del “ACI Controlled Low Strength Materials” que pueden alcanzar resistencias del orden de 80 kg/cm<sup>2</sup>.

Las resistencias dependerán de la calidad de los materiales y de la formulación, pero sólo a título orientativo se presentan en función de experiencias locales en más de 10 provincias los siguientes contenidos de cemento.

1. RDC Tipo 1 - 4 a 8 kg/cm<sup>2</sup> a 28 días: Contenido de cemento 70 + 20 kg/m<sup>3</sup>

2. RDC Tipo 2 - 9 a 13 kg/cm<sup>2</sup> a 28 días: Contenido de cemento 95 + 20 kg/m<sup>3</sup>

3. RDC Tipo 3 - 14 a 20 kg/cm<sup>2</sup> a 28 días: Contenido de cemento 140 + 30 kg/m<sup>3</sup>

4. RDC Tipo 4 - 21 a 30 kg/cm<sup>2</sup> a 28 días: Contenido de cemento 180 + 30 kg/m<sup>3</sup>

»





Figura 5

5. RDC Tipo 5 - 31 a 40 kg/cm<sup>2</sup> a 28 días: Contenido de cemento 210 + 30 kg/m<sup>3</sup>

Respecto a las densidades en fresco, los valores varían en función principalmente de la arena empleada y la demanda de agua total. Los pesos unitarios varían habitualmente de 1.550 a 1.800 kg/m<sup>3</sup>, debiendo realizar los ensayos de ajuste para el cierre del m<sup>3</sup> despachado. Respecto a la densidad en estado endurecido, los valores suelen caer entre 30 a 70 kg/m<sup>3</sup> debido a la evaporación de agua que no se presenta como una contracción notable por la incorporación intencional de aire con el agente espumígeno. Es común que los RDC presenten un asentamiento plástico "casi instantáneo" en la primera hora del 1 al 3% de su altura colada, lo cual no es ninguna contraindicación.

## 2. Control de calidad y ensayos sobre RDC en estado fresco

Luego de descargado aproximadamente 1 m<sup>3</sup> y antes de descargar el último 1 m<sup>3</sup> del volumen, se recomienda retirar una muestra del material a fin de realizar las determinaciones de consistencia, peso unitario y, eventualmente, otras determinaciones a fin de determinar las características del material en estado fresco. También, se tomará la muestra para moldear las probetas cilíndricas de 15 x 30 cm que serán utilizadas para evaluar la resistencia del material. Los ensayos deben ser realizados por un laboratorista adecuadamente capacitado para su realización, que son similares a los de hormigón pero presentan ciertas particularidades que se detallan.

Respecto a la fluidez, puede realizarse el ensayo de asentamiento según IRAM 1536 (misma técnica a la del

hormigón) y apreciar el comportamiento de la mezcla. En muchos casos se obtienen valores superiores a 20cm, con lo cual el ensayo pierde representatividad, pero puede apreciarse la fluidez y consistencia del RDC. Sin embargo, en ciertas aplicaciones los asentamientos de 15 a 20 cm son los más apropiados (Figura 3).

Existen diversos ensayos propuestos, como la medición del diámetro de extendido con el ensayo realizado con un cilindro de 3" x 6" que puede tener mayor campo de aplicación para rellenos (Figura 2).

Para el ensayo del peso unitario, de forma similar a la norma IRAM 1562 (Figura 4). Se deberá poseer un recipiente calibrado de entre 7 y 10 litros de capacidad y una balanza de capacidad 30 kg o más y resolución de al menos 10 g.

La colocación del RDC en el recipiente se realizará de forma continua (no por capas) y no será varillado, pudiendo acompañar con suaves golpes de martillo de goma mientras se introduce el material. Luego, se enrasa el recipiente, se limpian sus bordes y se pesa.

Restando la masa del recipiente con el RDC menos la tara (masa del recipiente) dividido el volumen del recipiente, se determina el peso unitario del RDC. Si se desea determinar el contenido de aire, debe poseerse un aparato de Washington con calibración de rangos de aire entre 20 y 35%, que son los valores habituales.

Si los ensayos sobre el estado fresco muestran que el material no cumple alguno de los requerimientos del material solicitado, el encargado de recepción del material puede rechazar la carga, debiendo siempre realizarse al menos dos ensayos sobre dos muestras diferentes

que brinden resultados negativos (fuera de las tolerancias establecidas). Fundamentalmente puede realizarse el ensayo de peso unitario comparando el valor medido con el peso unitario teórico. En caso de discrepancias superiores a  $80 \text{ kg/m}^3$ , se realizará un segundo ensayo. Si la discrepancia (en más o en menos) vuelve a ser superior al valor arriba establecido, se procederá a rechazar o realizar los ajustes necesarios. Si el peso unitario es muy bajo, existe riesgo que no se cumplan con las resistencias establecidas, mientras que si el peso unitario es muy alto, posiblemente exista un problema con la incorporación de aire del aditivo espumígeno y se obtendrán rendimientos bajos y mayor tendencia a la segregación.

Respecto al moldeo y curado de probetas, se tomarán en la parte central de descarga del camión hormigonero y se propone moldear al menos 4 probetas por muestra. Con volúmenes colados hasta  $20 \text{ m}^3$  es suficiente tomar una muestra al día, entre 20 y  $50 \text{ m}^3$ , dos muestras al día y para volúmenes superiores 3 muestras/día es representativo.

La Norma IRAM 1524 aplicable al moldeo de probetas para hormigones no es directamente aplicable a RDC. Las probetas deben ser de  $15 \times 30 \text{ cm}$  (no recomendando probetas de  $10 \times 20 \text{ cm}$  por la resolución de la prensa a emplear e incertidumbre a cargas bajas). Los moldes estarán aceitados antes del ensayo. Los moldes serán colocados en una superficie bien plana (es muy relevante ya que las probetas no es recomendable encabezarlas y no puede corregirse una falta de paralelismo excesiva). La colocación del RDC en el molde se realizará de forma continua (no por capas) y no será varillado.

Podrá acompañarse con golpes de martillo de goma mientras se introduce el material. Luego, se enrasa bien la probeta (retirando siempre excedente de hormigón y no incorporando). Las probetas se dejan al reparo del sol durante 48 horas (en caso de que se puedan desmoldar a las 24 horas sin que sufran ningún daño, podrá realizarse). Luego se trasladarán a un lugar donde no puedan golpear, sin ser sumergidas en agua y se dispondrán en esta condición hasta la edad de ensayo correspondiente.

En caso de apreciar defectos al desmoldar la probeta, se deberá establecer un procedimiento de varillado inter-no leve o golpes con el martillo de goma con mayor intensidad y frecuencia. Las probetas en todos los casos se marcarán o identificarán en el momento del desmolde y nunca en la misma jornada en la parte superior (salvo

que se use la técnica del papel escrito húmedo aplicado en estado fresco). Todos los ensayos y observaciones serán registrados en planilla específica de trazabilidad.

### 3. Control de calidad del RDC en estado endurecido

No es posible la utilización de encabezado con placas elastoméricas y, en muchos casos, no es beneficioso un encabezado con mortero de azufre.

Existen numerosas experiencias en las que, si las probetas se encuentran bien enrasadas superficialmente, no es necesario el encabezado de éstas para su rotura (al ser relativamente blando superficialmente el cabezal superior, elimina las posibles irregularidades si son pequeñas). La prensa deberá tener una verificación a baja carga (« 10 toneladas) y poseer una resolución que garantice resultados confiables (Figura 5).

Otro aspecto es la velocidad de carga, recomendando para probetas  $15 \times 30 \text{ cm}$   $0,3 \text{ kN/s}$  (ó  $0,02 \text{ MPa/seg}$ ). No es recomendable en absoluto el ensayo de probetas de RDC en prensas manuales para hormigones con dial, ya que rompen a valores de 3 a 10 divisiones y presentan una incertidumbre demasiado elevada, y en general estas prensas no pueden usarse en este rango. Una alternativa es emplear prensas para ensayos de suelos tipo CBR con aros dinamométricos operadas manualmente.

En algunas ocasiones, pueden pesarse las probetas y determinar su densidad en estado endurecido, al menos en una probeta por edad como parámetro de control, determinando la densidad aproximada ( $+ 10 \text{ kg/m}^3$ ) con mediciones convencionales de diámetro y altura.

Respecto a los ensayos de probetas, se recomienda ensayar dos probetas a edades de 7 a 10 días, que deberán estar entre el 60 y 80% de la resistencia final deseada. Con estos valores se irá ajustando el contenido de cemento. Estos resultados son más útiles en general (habilitación temprana del RDC) que las resistencias a 28-35 días, que pueden realizarse los ensayos para complementar la información. También pueden efectuarse ensayos adicionales, como resistencia penetración Proctor (fundamentalmente en RDC Tipo 1 y 2).

Hay ensayos específicos como módulo de elasticidad pero no son frecuentes (Figura 5). Sobre la base de experiencias locales, los módulos toman valores de  $2 \text{ GPa}$  para RDC Tipo 1 a  $5 \text{ GPa}$  para RDC Tipo 4 y hasta  $10 \text{ GPa}$  para Tipo 6.

»

#### 4. Especificaciones tipo para empleo de RDC como rellenos

Desde el punto de vista constructivo, se brindan una serie de especificaciones que han tenido resultados favorables:

Antes de la colocación, deberá inspeccionarse visualmente el estado de la base (o de la capa anterior de RDC) que esté libre de restos de materiales extraños y se humedecerá antes del colado del RDC.

Entre capa y capa de diferentes jornadas, no existirá ninguna preparación específica (salvo humedecimiento) si no transcurren más de 14 días.

Si transcurren más de dos semanas, se deberá realizar una limpieza con hidrolavadora, eliminando material suelto superior, polvo, tierra u otro que pueda haberse acumulado.

Respecto a las reglas, moldes o encofrados, deberán soportar presión hidrostática que genera el RDC durante sus primeras horas y ser estancos para evitar fugas de material. Al día siguiente (menos de 24 horas), la capa inferior ya no genera presiones sobre los encofrados u otros elementos de sostén, ya que son autoportantes.

Para capas de hasta 1 metro de altura, antes de la colocación del RDC en contacto con otras capas de RDC es recomendable que transcurran 48 horas para el RDC Tipo 1 (menor contenido de cemento) o 24 horas para los otros tipos de RDC. Para capas de 1 a 2 metros, es recomendable extender los períodos indicados 24 horas.

En general no se materializan juntas, con lo cual no hay que tener previsiones en el caso de RDC usados como rellenos o para tapar cañerías. Para bases de pavimentos y RDC Tipo 5, podrían realizarse juntas con cuchillas metálicas que coincidan con las superiores (juntas futuras del pavimento).

Respecto al colado, el RDC presenta una homogeneidad y cohesividad (resistencia a la segregación) característica que, al tener el aditivo espumígeno y no contener piedra, lo convierten en una mezcla estable aún para alturas de caída considerables.

Para alturas de caídas libres de hasta 5 metros, en general no es necesario ningún ensayo específico, pero sí la inspección visual del colado verificando la no segregación. Para alturas de caída superiores, puede guiarse con canaletas hasta un punto próximo a

la colocación o bien realizar toma de muestras en la boca del mixer y en la caída, para asegurar que las propiedades se mantienen constantes. Para ello, se propone que el PUV no varíe en más de 80 kg/m<sup>3</sup>, entre la muestra tomada apenas inicia la descarga en el mixer y sobre muestras tomadas el RDC ya colado (en fresco).

La consistencia será ajustada con agua (centro de ciertos límites) para obtener una mezcla autocompactante, con lo cual no es necesario ningún vibrado ni compactación.

En la misma jornada, es recomendable que no transcurran más de 2 a 4 horas entre dos RDC colados para lograr uniformidad en el colado. En caso de que transcurra más tiempo, será recomendable rociar con hidrolavadora la superficie del RDC antes de colar el superior.

Cuando el RDC tenga como objetivo reemplazar “hormigones pobres” u “hormigones de limpieza”, se seguirán las técnicas constructivas convencionales para éstos, sólo que no será necesario vibrarlos ni curarlos como se define en la presente especificación.

Ante condiciones ambientales muy desfavorables y cuando en el sitio, la evaporación del agua sea superior a 1,0 kg/m<sup>2</sup>/h (Ábaco CIRSOC 201), será recomendable proteger durante el curado con hidrolavadora de baja a media presión, realizando un rociado continuo para humedecer la cara superior que se está colando del RDC, sin que se acumule agua. Estas condiciones se dan con fuertes vientos, bajas humedades y/o elevadas temperaturas.

Respecto al curado, el RDC no necesita ser curado considerando las condiciones ambientales favorables. En ciertas ocasiones se recomienda un curado con láminas plásticas, pero es en zonas con climas áridos o desérticos.

Respecto al desencofrado de laterales, se podrá realizar a las 48 horas si no se aprecia ningún daño en las caras laterales para RDC Tipo 2 o superiores.

Para RDC Tipo 1, es recomendable un tiempo mínimo de 72 horas, salvo que se demuestre que a las 48 horas no exista desgranamiento excesivo al desencofrar.

Si en obra se aprecia dificultad al desencofrar o que el RDC aún no finaliza el fragüe, se dejará 24 horas adicionales para el retiro de encofrados laterales restantes. «